Guión de Defensa - Tesina LTE

Autor: Gabriel Nicolás González Ferreira **Documento de apoyo para la exposición oral**

Diapositiva 1: Portada

[Speech sugerido]: "Buenas tardes a los miembros del jurado, autoridades y a todos los presentes. Mi nombre es Gabriel Nicolás González Ferreira, y hoy tengo el agrado de presentar la defensa de mi tesina de grado para la Licenciatura en Tecnología Educativa. Este trabajo, dirigido por el Dr. Gustavo Eduardo Carr, se titula: *'Sostenibilidad y Software Libre en el Aula: Una propuesta tecno-pedagógica para la optimización del aprendizaje y la autonomía en la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas del ISFT N° 151'*."

Diapositiva 2: Documentación Reglamentaria

[Speech sugerido]: "A modo de formalidad y cumpliendo con los requerimientos institucionales, dejo a disposición en pantalla la documentación que acredita mi identidad y la carta de aceptación correspondiente para esta instancia de defensa." *(Pasar rápido, 5-10 segundos).*

Diapositiva 3: Estructura de la Presentación

[Speech sugerido]: "Para organizar nuestra exposición de hoy, dividí el recorrido en cuatro ejes centrales. Primero, abordaremos el planteo del problema y el rol que asumí como Tecnólogo Educativo. Luego, pasaremos al marco teórico que sostiene la intervención. En tercer lugar, detallaremos la metodología empleada en el aula, y finalmente, analizaremos los resultados obtenidos y las proyecciones futuras."

Diapositiva 4: Planteo del Problema

[Speech sugerido]: "Esta investigación nace de observar una problemática concreta en las clases de Prácticas Profesionalizantes. Detectamos tres grandes barreras: Primero, la **fricción didáctica**: veíamos que los entornos de desarrollo privativos y pesados generaban constantes 'tiempos muertos', interrumpiendo el flujo de atención del estudiante. Segundo, la **obsolescencia**: el hardware disponible en el instituto no soportaba las exigencias técnicas de estas herramientas modernas. Y tercero, y más grave, una **brecha de equidad**: se estaba generando una desigualdad inaceptable entre los estudiantes que tenían computadoras de última generación en sus casas y aquellos que dependían exclusivamente de los equipos del instituto."

Diapositiva 5: Objetivo General

[Speech sugerido]: "Frente a este escenario, nuestro norte no fue 'arreglar computadoras', sino intervenir pedagógicamente. Por eso, nuestro objetivo general se centró en diseñar, implementar y evaluar una propuesta tecno-pedagógica basada en Software Libre. Buscamos que esta propuesta optimizara no solo las dinámicas de clase, sino fundamentalmente la **fluidez didáctica y la autonomía estudiantil** en la Tecnicatura."

Diapositiva 6: Objetivos Específicos

[Speech sugerido]: "Para materializar ese objetivo general, trazamos tres pasos metodológicos:

1. **Diagnosticar** con precisión cuáles eran las barreras y cuánta fricción técnica aportaban estos entornos privativos.
2. **Implementar** activamente una solución: un entorno de desarrollo sostenible integrado directamente a la secuencia didáctica de la materia.
3. Y finalmente, **evaluar** qué impacto tuvo esta intervención sobre el tiempo de la clase, los niveles de frustración de los alumnos y su capacidad de apropiarse de la herramienta."

Diapositiva 7: El Rol del Tecnólogo Educativo

[Speech sugerido]: "Como pueden observar, en la presente tesina, mi participación como Tecnólogo Educativo no se limitó meramente a la instalación técnica de un sistema operativo. Por el contrario, asumí un rol activo y multidimensional:

1. **Como Asesor:** Realicé un acompañamiento tecno-pedagógico directo a los docentes, ayudándolos a repensar la herramienta como un factor que interviene en la clase.
2. **Como Diseñador:** Fui el arquitecto de la solución pedagógica, seleccionando Debian y Geany con fines estrictamente de inclusión.
3. **Como Capacitador:** Me enfoqué en formar a los estudiantes en el marco ético y filosófico del Software Libre.
4. **Y como Coordinador:** Facilitador de la apropiación tecnológica. La meta era transformar a usuarios pasivos de licencias comerciales en estudiantes autónomos y soberanos."

Diapositiva 8: Antecedentes

[Speech sugerido]: "Nuestra propuesta se asienta sobre antecedentes muy valiosos. Tomamos a **Dolcemáscolo y Rusconi** sobre Huayra GNU/Linux, que demuestra que el uso de sistemas libres es política de soberanía. Desde lo pedagógico, **Olivencia y Martínez** confirman que el hardware de bajo coste transforma la docencia a través de una pedagogía abierta e inclusiva. Y finalmente, **Guerschberg** reafirma que garantizar sistemas sin restricciones en poblaciones vulnerables es sinónimo de equidad digital."

Diapositiva 9: Marco Teórico | Fricción y Didáctica

[Speech sugerido]: "Entrando al corazón teórico, nos apoyamos en la Teoría de la Carga Cognitiva de **Sweller**. Cuando un software es pesado, satura la memoria del alumno con carga irrelevante; el estudiante deja de pensar en la lógica porque pelea con la máquina. Desde la Tecnología Educativa Crítica, **Edith Litwin** advierte que las tecnologías no son neutras y condicionan experiencias. Postulamos que **una herramienta pesada actúa como un obstáculo mediacional**, desplazando el foco desde la comprensión conceptual hacia la resolución de contingencias operativas."

Diapositiva 10: Marco Teórico | Soberanía y Software Austero

[Speech sugerido]: "En paralelo, nos apoyamos en el **Software Libre** (Stallman) no como decisión de costos, sino como imperativo ético que rompe la 'caja negra' promoviendo inclusión digital crítica. Segundo, el **Software Austero (Lean Software)** de Mfon-Abasi. Un entorno liviano revitaliza el hardware obsoleto, evita la marginación del estudiante y se convierte en el catalizador técnico para lograr la fluidez didáctica."

Diapositiva 11: Metodología

[Speech sugerido]: "Para llevar esto al terreno, optamos por la **Investigación-Acción (I-A) con un enfoque mixto**. Trabajamos con una muestra de **20 estudiantes** de tercer año, divididos en:

- Un **Grupo de Intervención (10 estudiantes)** con hardware antiguo y entorno sostenible (Debian).
- Un **Grupo de Referencia (10 estudiantes)** con hardware moderno y entorno privativo (Windows).

Nuestra intervención siguió 4 fases: Diagnóstico (identificando la fricción), Diseño (validando que el sistema consumiera menos del 30% de RAM), Implementación (insertando el SL en el aula) y finalmente Reflexión y Evaluación (midiendo fluidez y autonomía)."

Diapositiva 12: Acciones en el Aula

[Speech sugerido]: "Traduciendo estas fases al aula, el proceso tuvo tres hitos: primero, el rescate y validación de las netbooks de Conectar Igualdad discontinuadas; segundo, el despliegue del entorno ultraligero que armamos; y tercero, la mediación pedagógica constante a través de talleres donde los estudiantes se apropiaron del sistema."

Diapositiva 13: Resultados I - Fluidez Didáctica

[Speech sugerido]: "Los resultados de esta intervención fueron contundentes. Logramos erradicar los tiempos muertos. Mientras que el 60% del Grupo de Referencia sufría demoras e interrupciones con sus equipos modernos, el 100% del Grupo de Intervención con hardware viejo reportó una continuidad total en su trabajo. Esta eliminación de la fricción cognitiva permitió que el 90% de los estudiantes del grupo intervenido pudiera iterar y experimentar mucho más con su código durante la clase."

Diapositiva 14: Resultados II - Autonomía y Apropiación

[Speech sugerido]: "Pero más allá del tiempo, el impacto más profundo fue en la autonomía. Pasamos del concepto de 'caja negra' a uno de 'caja transparente'. El 90% de los estudiantes comprendió mejor cómo funciona un sistema operativo por dentro, y el dato más revelador: 9 de cada 10 manifestaron el deseo explícito de instalar GNU/Linux en sus propias computadoras personales. Logramos romper la inercia del consumo pasivo."

Diapositiva 15: Conclusión

[Speech sugerido]: "Esto nos lleva a nuestra conclusión, que refleja el recorrido humano detrás de estos datos en cumplimiento de nuestros objetivos. Iniciamos con un diagnóstico donde la ineficiencia privativa era una barrera que frustraba a los estudiantes. Pasamos a una implementación de un ecosistema libre que logró revivir hardware descartado, garantizando equidad. Y culminamos evaluando una realidad donde le devolvimos la fluidez a la clase. Cumplimos con nuestra meta central: demostramos que con un diseño pedagógico y Software Libre, podemos transformar a usuarios cautivos en profesionales técnica y cognitivamente soberanos."

Diapositiva 16: Líneas Futuras y Limitaciones

[Speech sugerido]: "Por supuesto, somos conscientes de las **limitaciones de este estudio inicial**: trabajamos con una muestra de 20 estudiantes durante un cuatrimestre, y la logística dependió de hardware donado. Nuestras futuras líneas de investigación apuntan a:

1. Estudiar la **escalabilidad institucional** a toda la carrera.
2. Explorar la **formación docente** en este ecosistema.
3. Estudiar la **dimensión afectiva**; cómo esta fluidez reduce la ansiedad académica en la programación inicial.
4. Conformar un **Club de Software Libre** como práctica de extensión a la comunidad."

Diapositiva 17: Cierre y Agradecimientos

[Speech sugerido]: "Para finalizar, quiero tomarme un momento para dedicar este trabajo a la memoria del Ingeniero Felipe Evans. Mi mentor, mi jefe y mi amigo. Su legado de generosidad sigue guiando cada línea de este trabajo.

Agradezco profundamente al Dr. Gustavo E. Carr, mi director y hermano de la vida, por tomar la posta en el momento más difícil. A los profesores de la Licenciatura, por ser nuestra brújula de resiliencia durante los días inciertos de la pandemia.

A mis padres, por transmitirme el valor sagrado del estudio. Y finalmente a Carolina, mi compañera, y a nuestras hijas, Moana y Munay. Gracias por la paciencia infinita y por el amor que sostiene todo lo que hago.

Un especial agradecimiento a este comité evaluador, cuyas observaciones previas fueron fundamentales para dar este salto cualitativo hacia la madurez tecno-pedagógica de este trabajo. ¡Muchas gracias a todos por su atención! Quedo a entera disposición para sus preguntas."